



UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA



## 9. TÉCNICAS DE MODELADO

Manuel Martínez Torán  
Andrés Conejero Rodilla  
Pedro Ayala López

## Indice

- Objetivos
- Introducción
- Arcillas y barros naturales
- Plastilinas artísticas
- Clay
- Pasta master
- Herramientas
- El proceso
- Modelado
- Acabados
- Conclusión

## Objetivos

- Comprender la importancia de la creación tridimensional a partir de pastas de modelar que permiten obtener primeros conceptos
- Obtener un conocimiento de las técnicas sustractivas-aditivas de modelos en clay o diferentes pastas de modelar

## Introducción

- El modelado se basa en la conformación de un objeto a través de la utilización de un material blando
- Por medio de un proceso de moldeo, se pueden realizar copias en diversos materiales
- Rectificación continua del modelo a través de la adición o substracción del material



## Arcillas y barros naturales

- Al perder el agua que contiene, sufre un proceso de contracción y endurecimiento
- Evitamos este endurecimiento y la contracción, con una humedad constante
- Se consigue a través del pulverizado de agua durante el modelado
- Al tratarse de un material con una excesiva plasticidad el grado de acabado de detalles es relativo



## Plastilinas artísticas

- De color gris se presenta en dos durezas diferentes
- Presenta una consistencia bastante dura en origen pero tan solo con el amasado de los dedos se puede manipular y modelar
- A diferencia del barro presenta estabilidad dimensional y es reutilizable



## Clay

- Polímero artificial compuesto por: ceras (10%), azufre (50-55%), cenizas (10%), aceites (20-25%), resinas y pigmentos
- Se presenta en diferentes calidades en función de su dureza
- Para su utilización es necesario someterlo a un proceso de calor





## Pasta master

- Es un compuesto epoxílico que se presenta en dos componentes que mezclados entre sí (al 50%)
- Se convierte en una pasta maleable que dura aprox. 20 min
- Tras unas 8h se puede tallar, mecanizar, lijar, como si fuese placa mecanizable de poliuretano de una densidad 0,5





## Herramientas

- En el caso de la arcilla se consigue dar la forma a las piezas de revolución mediante la utilización de un torno, y utilizando las manos
- En general las pastas de modelar se trabaja con las manos compactando el material



## Palillos de modelar

- Realizados en madera de boj (o gran densidad) están formados por un mango con dos puntas diferenciadas
  - Una para compactar y disponer el barro
  - y otra que se utiliza para la definición de detalles
- Aunque existen modelos estándar el modelista se fabrica y construye los suyos



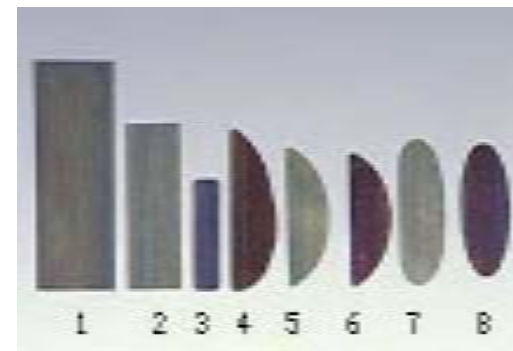
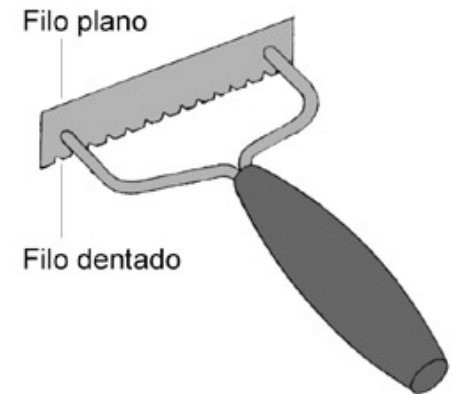
## Vaciadores

- Con un mango de madera y dos hilos de acero dispuestos en sus puntas con diferentes formas y tamaños
- Ayudan a acceder a aquellas partes del modelo que se denominan oscuros
- En algunos casos en los alambres se les enrollan unos hilos de pescar que producen una textura sobre el barro



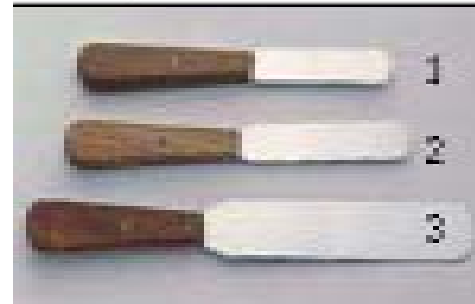
## Rasquetas (rakeo scrapers)

- Se utilizan para rascar el clay. Existen en diferentes formas
- Las planas clasificadas por dimensión (100, 75, 50, etc. mm.), con dos filos
  - Uno estriado que se utiliza para desbastar para ver las direcciones de las superficies
  - Y otro filo liso que sirve para dar el acabado a la superficie



## Herramientas

- A demás de estas herramientas se utilizan otras
  - como espátulas (de plástico y metal)
  - pequeños cuchillos
  - Marcadores
  - sierras
- Siempre en función del estilo y la forma de trabajar del modelista



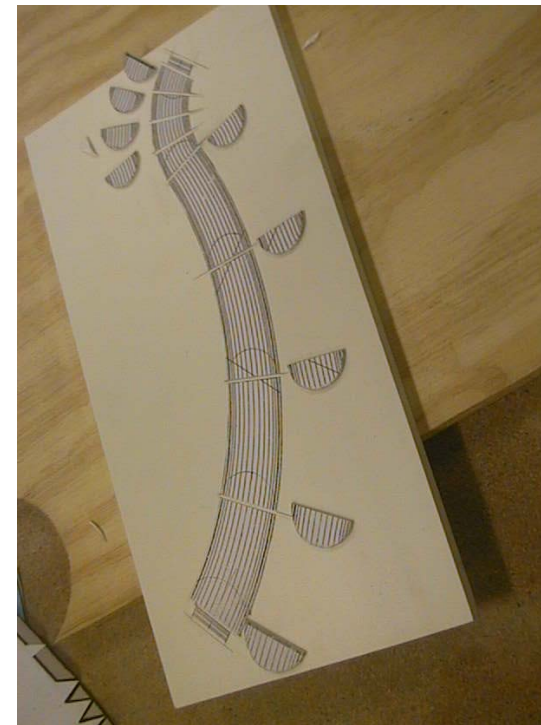
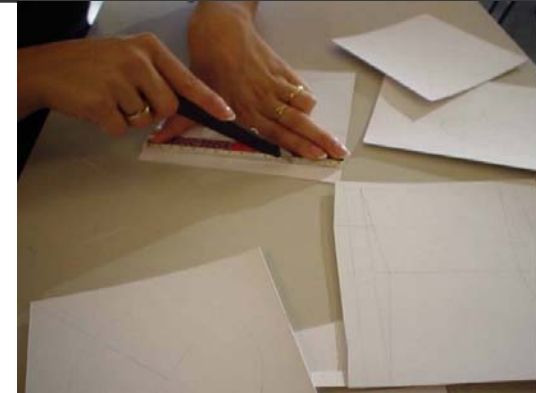
## El proceso

- En el proceso del modelado partiremos de documentación gráfica:
  - Bocetos
  - planimetrías a escala
  - ilustraciones, etc.
- Utilizaremos croquis o planos para el desarrollo de las plantillas
- Toda la documentación gráfica nos servirá de referente para la interpretación tridimensional



## Realización de plantillas

- Son instrumentos de referencia realizados a partir de datos a escala
- Sirven para tomar referencias de posición de elementos, calidad de curvas, radios, etc
- Nos ayudarán en el modelado de la forma definitiva
- Las plantillas pueden ser macho o hembra





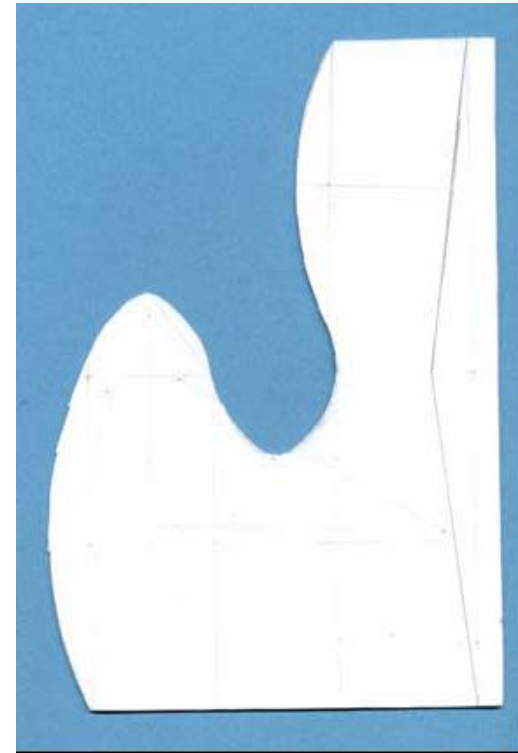
## Realización de plantillas

### ■ Macho:

- Secciones internas, como patrones intermedios de la evolución de las superficies
- Referencia y límite en el proceso de adición del material

### ■ Hembra:

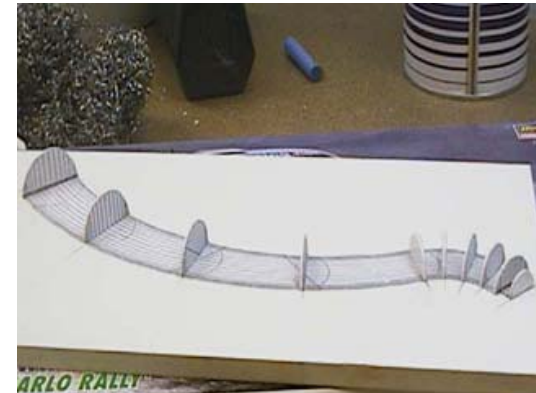
- Se realizan a partir de los contornos exteriores de las formas
- Utilizadas para tomar referencias
- Y como herramientas de modelado



## Realización de plantillas

Los materiales más utilizados son aquellos que aparecen en el mercado en lámina:

- ❑ Forex
  - ❑ Poliestireno
  - ❑ madera contrachapada
  - ❑ plancha metálica (aluminio, latón...)
  - ❑ cartón, etc.
- 
- Dependiendo del material utilizaremos diferentes herramientas de corte, desde cutter a sierra de cinta



## El proceso de preforma

- Se utilizan preformas y estructuras básicas:
  - Como estructura de soporte
  - Para reducir el espesor de la pasta de modelar (peso y cantidad del material)
- En el caso artístico se realizan en alambre recubiertas de cuerda
  - permiten que el barro se adhiera y permita mover la estructura



## Aplicación de la pasta

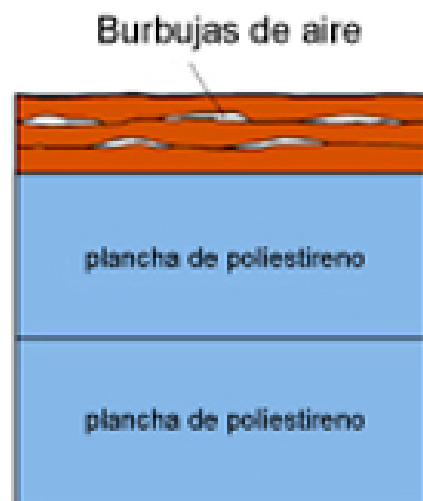
- Aplicaremos varias capas finas, presionando bien el material para evitar que se produzcan burbujas que pueden aparecer durante el proceso de modelado
- Obtenemos una pasta blanda que cubre la preforma hasta alcanzar el nivel determinado por las plantillas



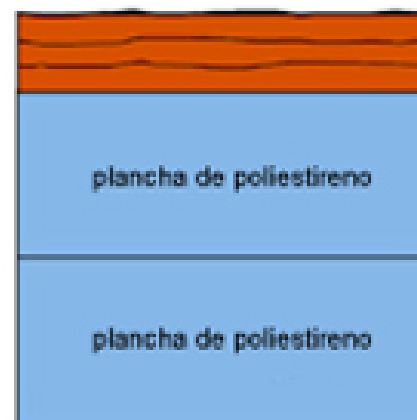
## Modelado

- Es una técnica de adición y sustracción, añadimos o quitamos material al tiempo que vamos definiendo la forma
- Una vez recubierta toda la preforma utilizamos las plantillas (hembra) para comprobar los perfiles generales del modelo





Aplicacion incorrecta



Aplicacion correcta

## Modelado

- Nos ayudamos tanto de las plantillas como de líneas de referencia que trazaremos en el modelo
- Estas líneas definen las direcciones, el tamaño y los límites de las superficies





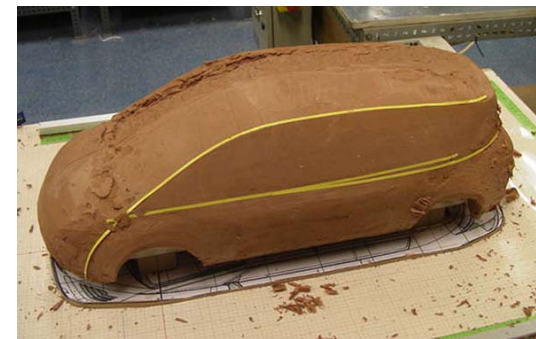
## Modelado

- Para comprobar la exactitud dimensional podemos utilizar herramientas de medida:
  - Gramiles
  - Escuadras
  - compases, etc.
- En el caso del barro o de la arcillas así como de las plastilinas podemos trazar las líneas directamente sobre el material



## Modelado

- En el clay, podemos marcar las líneas sobre el material
- Normalmente se utiliza una cinta adhesiva muy fina (tape)
- Sirve tanto para trazar las líneas como para comprobar la calidad de las aristas



## Acabados

- Del acabado de las superficies depende en gran medida la calidad del molde que saquemos del modelo
- Tras comprobar la calidad de las superficies en clay podemos pulirlas utilizando:
  - Aguarrás
  - aceites industriales
  - lubricantes (W40, 3 en 1, etc.)



## Acabados

- Repasaremos las superficies del modelo con un trapo ligeramente empapado
- El clay se puede pintar directamente, pero industrialmente se utilizan unos films de color (DinocFilms)



## Conclusión

- Podemos modelar de forma sustractiva para obtener modelos, que pueden ser usados para su apreciación y estudio o para la reproducción por medio de moldes
- La estabilidad dimensional de los materiales condiciona su elección, para conseguir un prototipo que se asemeje al producto final